

Дипломный проект

Разработка программы для автоматизации и оптимизации работы
системных администраторов средних и крупных предприятий

SysAssist — веб-система обработки ИТ-инцидентов, модулей инфраструктуры,
согласований и аудита

Выполнил: Пыхтин Д.В.

Студент 4 курса

Группа: ИТ-СОИП-22-ПЗ

Руководитель: Тюбаев А.А.

Web → API → CockroachDB → Modules

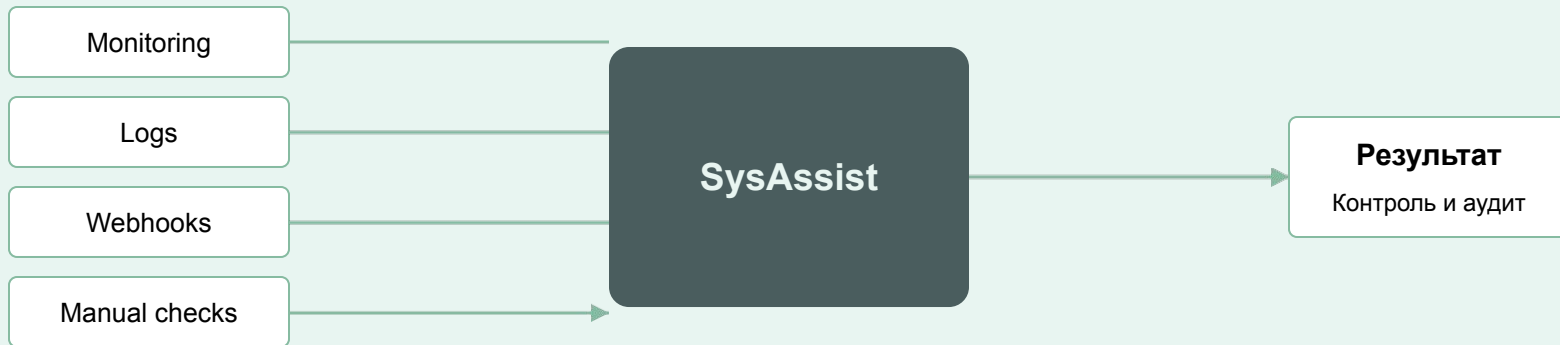
Актуальность

Проблемы сисадмина

- события приходят из разных систем мониторинга
- решения фиксируются в чатах, журналах и вручную
- рискованные действия выполняются без единого маршрута
- сложно доказать авторство и причину решений

Зачем нужен SysAssist

- единый маршрут от события до результата
- нормализация инцидентов и рекомендаций
- согласование опасных действий
- аудит, логи, уведомления и support bundle



Сведения о программном продукте



Постановка проблемы

До SysAssist

- сигнал есть, но контекст разбросан
- нет единой записи решения
- действия сложно проверить и согласовать

Риски

- простой сервиса из-за медленной реакции
- ошибка администратора при ручном действии
- отсутствие доказательств после инцидента
- разные роли видят разную картину

Требование к решению

- единая модель инцидента
- контролируемое выполнение действий
- журналирование и экспорт доказательств
- локальное развёртывание

Событие



Реакция ?



ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ PIPELINE SYSSIST

Цели и задачи

Цель дипломного проекта

Разработать SysAssist как локально разворачиваемую веб-систему для автоматизации обработки ИТ-инцидентов, управления инфраструктурными модулями, контроля рискованных действий и формирования доказательной базы.

Задачи

- ✓ 1. Спроектировать архитектуру Web/API/Application/Domain/Infrastructure.
- ✓ 2. Реализовать модель данных в CockroachDB через EF Core и Npgsql.
- ✓ 3. Создать каталог интеграционных модулей и remediation actions.
- ✓ 4. Реализовать жизненный цикл инцидента: событие, рекомендация, риск, согласование, действие, аудит.
- ✓ 5. Добавить безопасность: JWT, RBAC, AES-GCM, SafeMode, лицензирование.
- 6. Подготовить установку через Docker Compose, Linux/Windows service scripts и smoke-check.

Выбор ПО для разработки

Backend

- .NET 9
- C#
- ASP.NET Core Minimal API
- Serilog

Frontend

- React, TypeScript, Vite
- TanStack Query, Zustand
- Recharts
- lucide-react

База данных

- CockroachDB (EF Core)
- Npgsql
- UUID, JSONB
- Миграции и индексы

Безопасность

- JWT Bearer, RBAC
- AES-GCM шифрование
- Rate limiting
- Security headers
- Лицензионная проверка

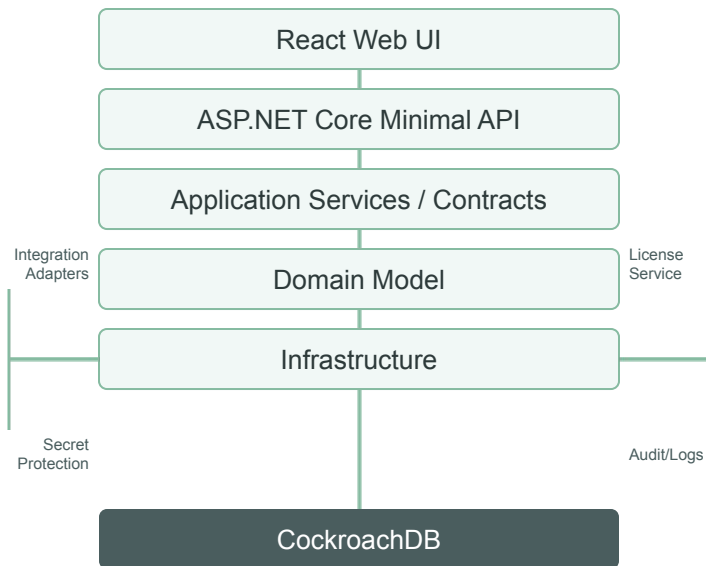
Развёртывание и тесты

- Docker Compose
- Nginx, systemd
- Windows Service
- xUnit (backend)
- prod-smoke.ps1

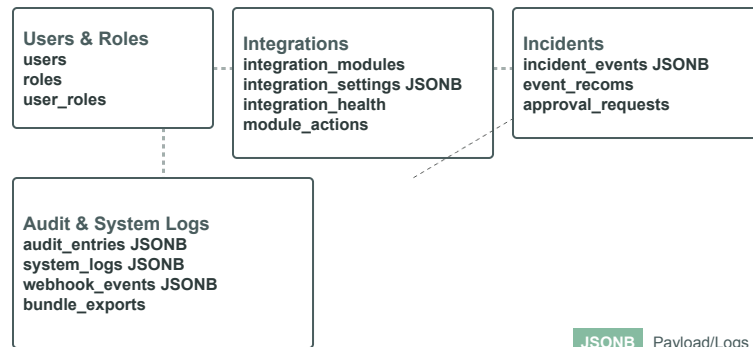
Стек выбран для типизированной разработки, контейнерного запуска, PostgreSQL-совместимой БД и контролируемой эксплуатации

Проектирование информационной системы

Архитектура



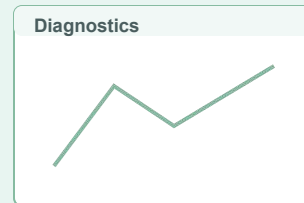
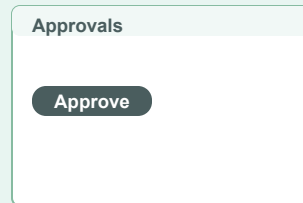
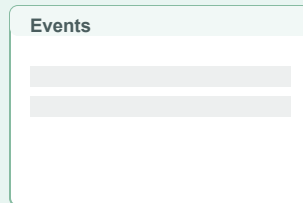
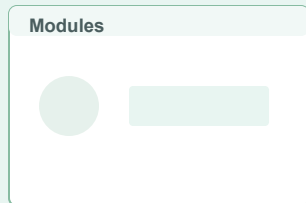
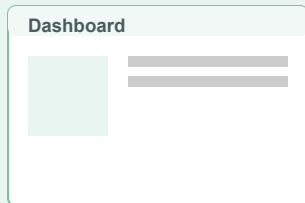
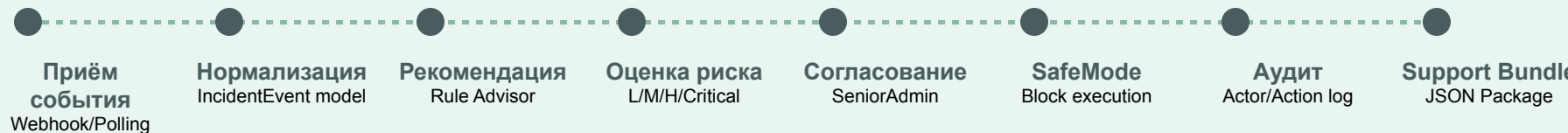
База данных (ER-схема)



JSONB Payload/Logs

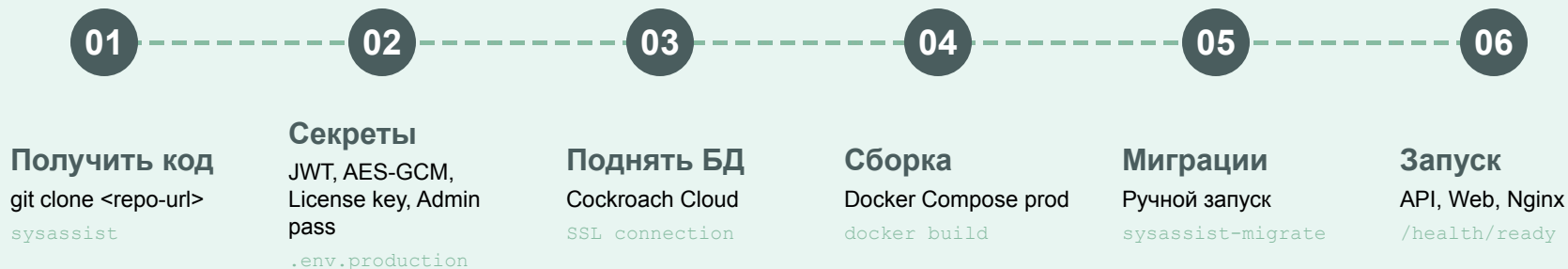
- Пользователь имеет роли через user_roles
- Модуль имеет настройки, health checks и действия
- Инцидент связан с модулем, рекомендацией и заявками
- Approval связан с action и пользователями (request/decision)
- Аудит и логи хранят доказательства выполнения

Демонстрация работы информационной системы



ПОЛНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОБРАБОТКИ СОБЫТИЙ В SYSSIST PIPELINE

Установка, запуск и проверка



Альтернативы развёртывания

- Linux: `install.sh`, `sysassist.service` (`systemd`)
- Windows: `install.ps1`, служба SysAssist
- Лаборатория: `docker compose up -d --build`

Блок проверки (Health & Smoke)

- `GET /health, /health/live, /health/ready`
- `Dashboard, modules, diagnostics, approvals`
- `scripts/prod-smoke.ps1 -RequireProductionReadiness`

Заключение

SysAssist связывает событие, решение, действие и доказательства в единую управляемую цепочку

Что реализовано

- backend API, frontend console, CockroachDB-модель
- 13 инфраструктурных модулей и не менее 65 remediation actions
- workflow инцидентов, рекомендаций, approval и SafeMode
- аудит, логи, уведомления, support bundle
- Docker/Linux/Windows варианты установки

Уникальность и польза

- система не просто показывает alert, а ведёт администратора до результата
- рискованные действия отделены от безопасных диагностик
- решения подтверждаются ролями, аудитом и correlationId
- можно быстро собрать доказательства для сопровождения и проверки

Развитие

- SSO/OIDC
- внешнее неизменяемое хранилище аудита
- расширенные подписи webhook
- планировщик polling-задач
- резервное копирование и production security audit

Спасибо за внимание!

Готов ответить на вопросы

Выполнил: Пыхтин Денис

Руководитель: Тюбаев А.А

Тема: «Разработка программы для автоматизации и оптимизации работы системных администраторов средних и крупных предприятий»